

Основни типове данни в Python. Числа и оператори.

Работен лист — задачи от урока

1. Въведение: Числата в Python

В езика Python числата се разделят на два основни типа:

Цели числа (int): изписват се само с цифри. В последната версия на Python няма ограничение за големината на числото — можете да работите с изключително големи стойности.

Дробни числа (float): изписват се с цифри, като дробната част се отделя с точка (напр. 3.1415).

Аритметични операции и приоритет

С числата се извършват различни операции, които се означават със специални знаци (оператори).

Оператор (знак)	Операция (действие)	Приоритет
+	събиране	1 – нисък
-	изваждане	1 – нисък
*	умножение	2 – среден
/	деление	2 – среден
%	остатък при деление	2 – среден
//	целочислено деление	2 – среден
**	степенуване	3 – висок

Знаете ли, че?

Програмистите често съкращават записа, когато променят стойността на една променлива. Например вместо $x = x + 5$, се използва $x += 5$. Същото важи и за намаляване: $x -= 5$.

Задача 1. Степенуване в Python

За разлика от много други езици за програмиране, в Python степенуването е вградена операция и се означава с ******.

Указание: Използвайте Python среда, за да пресметнете следните стойности:

```
16 ** 3
2 ** 16
16 ** 4
```

Въпрос: Коя от трите получени стойности е най-голяма? **ОТГОВОР:**

Задача 2. Целочислено деление (//)

При целочисленото деление дробната част от резултата се пропуска. Пример: $75 // 10$ дава резултат 7.

Указание: Изпробвайте следните команди в конзолата:

```
A) print(7 // 2)
Б) print(12 // 5)
B) print(78 // 10)
Г) print(178 // 10)
Д) print(2178 // 10)
```

Анализ на резултатите:

Какъв е резултатът при целочислено деление на число на 10?

Какъв ще е резултатът при деление на 100?

Какъв ще е резултатът при деление на 1000?

Задача 3. Остатък при деление (%)

Операторът % ни връща остатъка от разделянето на две числа. Пример: $7 \% 2 = 1$.

Приложение: тази операция често се използва за проверка на четност:

остатък 0 → числото е четно

остатък 1 → числото е нечетно

Указание: Проверете резултата от $x \% 10$ при следните стойности на x:

```
x = 128
x = 25
x = 2354
```

Въпроси за анализ:

Каква цифра от числото получаваме винаги при остатък от деление на 10?

Какъв ще бъде остатъкът при деление на 100?

Каква последователност от аритметични операции е нужна, за да се изведе само предпоследната цифра на едно число?

(Подсказка: Помислете как първо да премахнете последната цифра и след това да вземете новата последна цифра от остатъка.)

Задача 4. Работа с многоцифрени числа (Задача 4 и 5)

Задание: Съставете програма, която извежда втората цифра (цифрата на стотиците) на произволно 4-цифрено число, въведено от конзолата.

По колко различни начина може да стане това? Опишете вариантите:

Вариант 1 (чрез аритметични операции):

Вариант 2 (чрез преобразуване на типа):

Запишете тук вашата програма:

Задача 6. Преобразуване на типове и низове

Функцията **str()** превръща числото в текст (низ).

Указание: Въведете и тествайте следния код:

```
a = 10  
b = str(a)  
print(b + b)
```

Какъв е резултатът? _____

Обяснете действието на оператора **+** върху текстови низове (използвайте термина **конкатенация** или опишете процеса):

Любопитни факти (Pythonic style)

В Python можем да присвояваме стойности на няколко променливи на един ред и да ги разменяме изключително лесно:

```
a, b = 5, 10 # Присвояване на един ред  
a, b = b, a  # Размяна на стойностите  
print(a, b)
```

Очакван резултат в конзолата: **10 5**

Не забравяйте: Проверявайте резултата от кода в реална Python среда — предвиждането на резултата преди изпълнение е чудесен начин да проверите разбирането си.